

# A recent exam passage: Why Do We Need Sleep

## IELTS Reading – Passage 2

### A The Cost of Sleep Deprivation

More than **80 million** American adults are chronically sleep deprived—sleeping less than the recommended **7 hours** a night.

**>1 million** auto accidents each year

**Many** medical errors and risks

**Even small changes in sleep matter.**  
On the Monday after daylight-saving time (when clocks move ahead one hour):

**24%** increase in heart attacks

Increase in fatal car crashes

### B Sleep Disorders Are Common

About one-third of Americans will experience at least one sleep disorder in their lifetime.

They range from common to rare:

- Sleep apnea
- Restless leg syndrome
- Exploding head syndrome
- Kleine-Levin syndrome

Insomnia is the most prevalent.

**4%** of US adults take sleeping pills in any given month.

### C Our Ancient Brain in a Modern World

Evolution made our sleep flexible and easily disturbed to respond to real emergencies.

The brain can wake us in any sleep stage to danger.

Today, non-life-threatening triggers (stress, noise, alarms) constantly disrupt our sleep.

Before alarm clocks and fixed schedules, we could sleep in to catch up. Now, we can't.

### D Lack of Sleep Impairs Body and Mind

The first to suffer: the prefrontal cortex (center of decision-making and problem-solving).

- Poor decisions, irritability, moodiness
- Higher risk of depression and illness
- More ghrelin (hunger hormone) → more appetite, weight gain
- Confessions for rest: sleep-deprived people may say anything

Proving cause-and-effect is hard—experiments on humans are unethical.

### E NREM Sleep: Restoring the Brain and Body

NREM (Non-Rapid Eye Movement) is the first major phase.

| Stage   | Characteristics                        |
|---------|----------------------------------------|
| Stage 1 | Light sleep                            |
| Stage 2 | EEG shows regular half-second "sparks" |
| Stage 3 | Deep sleep                             |
| Stage 4 | Very deep sleep                        |

- The brain "edits" memories—keeps what's important, discards the rest.
- EEG activity helps store and consolidate new information.
- In deep sleep, the body releases growth hormone—vital for bones, muscles, and overall health.

### F REM Sleep: Dreaming and Learning

REM (Rapid Eye Movement) is the second major phase.

- Distinctive eye movements
- Most dreaming happens in REM
- Helps process new memories and emotions
- Supports creativity, insight, and problem-solving

"REM sleep may be the thing that makes us the most human, both for what it does for the brain and body, and for the sheer experience of it." — Prof. Michael Perlis

### G No Shortcuts to Sleep

Sleep loss isn't easily fixed—naps or pills aren't the answer.

- Drugs and devices can't replace what we don't fully understand.
- Experts warn against shortcuts—we can't mostly do without sleep.
- Sleep may be more essential than food.  
— Dr. Steven Lockley

**SLEEP IS THE FOUNDATION OF HEALTH, THINKING, AND A BETTER LIFE.**

**Prioritize sleep.**

**Protect your sleep.**

**Your brain will thank you.**

## Why Do We Need Sleep

**A** According to the United States (US) Centers for Disease Control and Prevention (CDC), more than 80 million American adults are chronically sleep deprived, meaning they sleep less than the recommended minimum of seven hours a night. The resulting fatigue contributes to more than a million auto accidents each year, as well as to a significant number of medical errors. Even small adjustments in sleep can be problematic. The Monday after a daylight-saving time change in the US—when the clocks are moved ahead one hour—there is a 24 percent increase in heart attacks and a jump in fatal car crashes, compared with other Mondays.

**B** During their lifetimes, about a third of Americans will suffer from at least one of the recognized sleep disorders. They range from common sleep disorders to much rarer and stranger conditions such as sleep apnea and restless leg syndrome. For example, in exploding head syndrome, booming noises seem to reverberate in your brain as you try to sleep. Also, people with Kleine-Levin syndrome will, every few years, sleep almost non-stop for a week or two. However, insomnia is by far the most prevalent of these problems and the main reason 4 percent of US adults take sleeping pills in any given month.

**C** Evolution endowed us with sleep that is flexible in its timing and easily disturbed, so that attention can be directed to higher priorities. The brain has an automatic override system that can wake us up in all stages of sleep when it perceives an emergency like the cry of a child. But the problem is that, in the modern world, our ancient innate wake-up call is constantly triggered by something that is non-life threatening, like worrying before an exam or the unexpected sound of a car alarm. Before the industrial revolution, which brought us alarm clocks and fixed work schedules, we could often counteract a sleep deficit by simply sleeping in. That is no longer possible.

**D** The first segment of the brain that begins to fail when we don't get enough sleep is the prefrontal cortex, the center of decision-making and problem-solving. Dr. Chiara Cirelli, a neuroscientist in the US, suggests that, "Every cognitive function to some extent seems to be affected by sleep loss," and she comments that people are often more irritable, moody, and irrational. For instance, sleep-deprived suspects held by the police will often confess to anything in exchange for rest. Other research has also found that people who regularly sleep less than six hours a night have an elevated risk of developing depression, as well as other mental and physical illnesses. In fact, lack of sleep has been directly tied to obesity: without enough sleep, the stomach and other organs overproduce ghrelin, the hunger hormone, causing us to eat more. However, proving a cause-and-effect relationship in this case is challenging because subjecting humans to the necessary experiments is unethical.

**E** NREM (Non-Rapid Eye Movement) makes up the first of two distinct and repetitive phases of a night's sleep. As we fall into NREM sleep, our brain stays active and begins an editing process—deciding which memories to keep and which ones to ignore. The first of NREM's four stages is called the shallow end of sleep and is characterized by a distinctive regular pattern of brain activity, as shown on an EEG (electroencephalogram) device—a machine that measures electrical impulses. In stage two, the EEG measures electric sparks that strike the cerebral cortex (gray matter covering the outer layer of the brain) in regular half-second intervals. Researchers believe that this electrical activity helps the cortex preserve and store recently acquired information. Stages three and four have been described as a deep, coma-like sleep that is as essential to our brain as food is to our body. In stage three, big, rolling waves of brain activity as measured on an EEG are present less than half the time; in stage four, more than half the time. It is in this deep sleep that our cells produce most growth hormones, which are needed throughout life to serve bones and muscles.

**F** REM (Rapid Eye Movement) sleep was at first believed to be only a variation of a stage in NREM sleep, and not particularly significant. However, once scientists documented the distinctive eye movements in REM, and found that virtually all dreaming takes place during this period, REM sleep was recognized as the second major phase of sleep. Today, scientists believe that the content of our approximately two hours of dreams each night in REM sleep is important in the processing of new memories. Some sleep theorists argue that REM sleep is when we are our most intelligent, insightful, creative, and free. It's when we truly come alive. "REM sleep may be the thing that makes us the most human, both for what it does for the brain and body, and for the sheer experience of it," says Professor Michael Perlis.

**G** The problem of sleep loss is not easily solved—whether by power naps or pharmaceuticals. Dr. Jeffrey Ellenbogen, a sleep scientist at Johns Hopkins University in the US, argues, "It's tempting to manipulate sleep with drugs or devices, but we don't yet understand sleep enough to risk artificially manipulating the parts." Dr. Ellenbogen and other experts argue against shortcuts, especially the notion that we can mostly do without sleep. In fact, Dr. Steven Lockley, of Brigham Women's Hospital in Boston, suggests that sleep may be more essential to us than food.

### Questions 17–23

Reading Passage 2 has seven paragraphs, A–G.

Which paragraph contains the following information?

Write the correct letter, A–G, in boxes 17–23 on your answer sheet.

- 17. an example of how sleeplessness can influence a person accused of a crime
- 18. description of recordings of different types of brain activity during sleep
- 19. a description of how present-day society interrupts sleep
- 20. information about the relationship between being overweight and sleep
- 21. a suggestion that medication is an ineffective solution for sleeping problems
- 22. a discovery that changed ideas about how sleep is understood
- 23. examples of the life-threatening consequences of inadequate sleep

### Questions 24–25

Choose TWO letters, A–E.

Which TWO of these statements describe characteristics of NREM sleep?

- A. NREM sleep is important for maintaining brain function
- B. NREM sleep consists of two distinct parts
- C. The brain remains passive throughout NREM sleep
- D. Each stage of NREM sleep has a unique EEG pattern
- E. Hormones are released continuously throughout NREM sleep

### Questions 26–27

Choose TWO letters, A–E.

Which TWO of these statements describe the characteristics of REM sleep?

- A. The REM stage is the longest phase of sleep
- B. REM sleep can be identified by an unusual physical feature
- C. REM sleep is important for removing unpleasant memories
- D. REM sleep is another part of NREM sleep
- E. Some scientists consider REM sleep to be a source of human innovation

### Final Answer Key

- 17. D
- 18. E
- 19. C
- 20. D
- 21. G
- 22. F
- 23. A
- 24. A
- 25. D
- 26. B
- 27. E

## IELTS Reading – Passage 2: Why Do We Need Sleep

### 17. Ans. D

**প্রশ্ন:** ঘুমের অভাব কীভাবে অপরাধের জন্য অভিযুক্ত একজন ব্যক্তিকে প্রভাবিত করতে পারে—এর একটি উদাহরণ কোন paragraph-এ আছে?

**ব্যাখ্যা:** Paragraph D-তে বলা হয়েছে, ঘুম-বঞ্চিত অবস্থায় পুলিশি হেফাজতে থাকা সন্দেহভাজন ব্যক্তির বিশ্রাম পাওয়ার বিনিময়ে যেকোনো কিছু স্বীকার করে ফেলতে পারে। অর্থাৎ, ঘুমের অভাব তাদের বিচার-বুদ্ধি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতাকে প্রভাবিত করে।

**Keyword:** *sleep-deprived suspects, police, confess, rest*

**Location:** Paragraph D

**Tip:** প্রশ্নে “**person accused of a crime**” দেখলে *suspects* শব্দটি খুঁজুন। *confess to anything* বাক্যাংশটি সরাসরি উত্তর নির্দেশ করে।

### 18. Ans. E

**প্রশ্ন:** ঘুমের সময় বিভিন্ন ধরনের brain activity-এর recordings বা রেকর্ডিংয়ের বর্ণনা কোন paragraph-এ আছে?

**ব্যাখ্যা:** Paragraph E-তে NREM sleep-এর বিভিন্ন stage-এ EEG-এর মাধ্যমে brain activity কীভাবে রেকর্ড করা হয় তা বিস্তারিত বলা হয়েছে। Stage 1, 2, 3 এবং 4-এ বিভিন্ন ধরনের electrical activity এবং brain waves-এর কথা উল্লেখ আছে।

**Keyword:** *EEG, brain activity, electric sparks, brain waves, stages*

**Location:** Paragraph E

**Tip:** **recordings of brain activity** → *EEG* খুঁজুন। EEG হলো এমন একটি device যা brain-এর electrical impulses মাপে।

### 19. Ans. C

**প্রশ্ন:** বর্তমান সমাজ কীভাবে মানুষের ঘুমে বাধা সৃষ্টি করে—এর বর্ণনা কোন paragraph-এ আছে?

**ব্যাখ্যা:** Paragraph C-তে আধুনিক জীবনের বিভিন্ন বিষয় ঘুমে বাধা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। যেমন—exam-এর আগে দুশ্চিন্তা, car alarm-এর শব্দ, alarm clocks এবং fixed work schedules। Industrial Revolution-এর পর মানুষ প্রয়োজনমতো বেশি সময় ঘুমিয়ে sleep deficit পূরণ করতে পারে না।

**Keyword:** *modern world, exam, car alarm, alarm clocks, fixed work schedules*

**Location:** Paragraph C

**Tip:** **present-day society** = *modern world*। প্রশ্নে *interrupts sleep* থাকলে paragraph C-এর *wake-up call, alarm clock, fixed work schedules* খুঁজুন।

### 20. Ans. D

**প্রশ্ন:** অতিরিক্ত ওজন/জ্বলতা এবং ঘুমের মধ্যে সম্পর্কের তথ্য কোন paragraph-এ আছে?

**ব্যাখ্যা:** Paragraph D-তে সরাসরি বলা হয়েছে যে lack of sleep-এর সঙ্গে **obesity**-এর সম্পর্ক রয়েছে। পর্যাপ্ত ঘুম না হলে শরীর বেশি **ghrelin**, অর্থাৎ hunger hormone, উৎপন্ন করে। ফলে মানুষ বেশি খায় এবং obesity-এর ঝুঁকি বাড়ে।

**Keyword:** *lack of sleep, obesity, ghrelin, hunger hormone, eat more*

**Location:** Paragraph D

**Tip:** **being overweight**-এর synonym হিসেবে **obesity** এসেছে। IELTS-এ প্রশ্নের শব্দ passage-এ হুবহু নাও থাকতে পারে; synonym চিনতে হবে।

### 21. Ans. G

**প্রশ্ন:** ঘুমের সমস্যার সমাধান হিসেবে medication কার্যকর নয়—এমন suggestion কোন paragraph-এ আছে?

**ব্যাখ্যা:** Paragraph G-তে বলা হয়েছে, sleep loss সহজে **power naps** বা **pharmaceuticals** দিয়ে সমাধান করা যায় না। বিশেষজ্ঞরা drugs বা devices ব্যবহার করে sleep-কে কৃত্রিমভাবে পরিবর্তন করার বিরোধিতা করেছেন।

**Keyword:** *pharmaceuticals, drugs, devices, artificially manipulating sleep, shortcuts*

**Location:** Paragraph G

**Tip:** **medication** → *pharmaceuticals/drugs*। প্রশ্নে *ineffective solution* বলা হলেও passage-এ সরাসরি “ineffective” শব্দটি নেই। লেখকের বক্তব্য ও experts-এর মতামত বুঝতে হবে।

## 22. Ans. F

প্রশ্ন: ঘুম সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের ধারণা পরিবর্তনকারী একটি discovery কোন paragraph-এ উল্লেখ করা হয়েছে?

ব্যাখ্যা: Paragraph F-তে বলা হয়েছে, REM sleep-কে প্রথমে NREM-এর একটি variation এবং তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয় বলে মনে করা হতো। পরে বিজ্ঞানীরা REM-এর **distinctive eye movements** আবিষ্কার করেন এবং দেখেন যে প্রায় সব dreaming এই সময় ঘটে। এর ফলে REM-কে sleep-এর **second major phase** হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

**Keyword:** *at first believed, however, distinctive eye movements, recognized as the second major phase*

**Location:** Paragraph F

**Tip: changed ideas / discovery** ধরনের প্রশ্নে *at first believed... however, once scientists...* ধরনের contrast signal খুঁজুন।

**However** এখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ clue

## 23. Ans. A

প্রশ্ন: পর্যাপ্ত ঘুম না হওয়ার ফলে জীবন-হুমকিস্বরূপ পরিণতির উদাহরণ কোন paragraph-এ দেওয়া হয়েছে?

ব্যাখ্যা: Paragraph A-তে বলা হয়েছে, sleep deprivation-এর ফলে fatigue বছরে **more than a million auto accidents**-এর সঙ্গে সম্পর্কিত। এছাড়া daylight-saving time পরিবর্তনের পর heart attacks এবং **fatal car crashes** বেড়ে যায়।

**Keyword:** *fatigue, auto accidents, heart attacks, fatal car crashes*

**Location:** Paragraph A

**Tip: life-threatening consequences** → *fatal car crashes, heart attacks*। বিশেষ করে **fatal** শব্দটি সরাসরি life-threatening-এর শক্তিশালী clue

## Questions 24–25: NREM Sleep

### 24. Ans. A

প্রশ্ন: NREM sleep কি brain function বজায় রাখার জন্য গুরুত্বপূর্ণ?

ব্যাখ্যা: হ্যাঁ। Paragraph E-তে NREM-এর Stage 3 ও 4-এর deep sleep-কে brain-এর জন্য অত্যন্ত essential বলা হয়েছে। Passage-এ বলা হয়েছে, এই deep sleep “**as essential to our brain as food is to our body.**” তাই A সঠিক।

**Keyword:** *NREM, deep sleep, essential to our brain*

**Location:** Paragraph E

**Tip: important for maintaining brain function** → *essential to our brain*। Question-এর wording passage-এর exact wording নয়; meaning match করতে হবে।

### 25. Ans. D

প্রশ্ন: NREM-এর প্রতিটি stage কি আলাদা EEG pattern দ্বারা চিহ্নিত হয়?

ব্যাখ্যা: হ্যাঁ। Paragraph E-তে NREM-এর চারটি stage-এর brain activity-এর পার্থক্য এবং EEG-এর মাধ্যমে সেগুলোর recording বর্ণনা করা হয়েছে। Stage 1-এ একটি distinctive regular pattern, Stage 2-তে electric sparks এবং Stage 3 ও 4-এ আলাদা ধরনের brain waves পাওয়া যায়।

**Keyword:** *four stages, EEG, distinctive pattern, electric sparks, brain waves*

**Location:** Paragraph E

**Tip: Each stage + EEG pattern** দেখলেই Paragraph E-এর *stages + EEG* অংশটি খুঁজুন।

## 24–25-এর ভুল Option কেন?

**B. NREM sleep consists of two distinct parts — ভুল**

Passage-এ বলা হয়েছে NREM হলো প্রথম of **two major phases** of a night's sleep—NREM নিজে দুইটি অংশে বিভক্ত নয়। NREM-এর মধ্যে **four stages** আছে।

### C. The brain remains passive throughout NREM sleep — ভুল

Passage-এ স্পষ্ট বলা হয়েছে: “our brain stays active.” তাই passive-এর বিপরীত।

### E. Hormones are released continuously throughout NREM sleep — ভুল

Growth hormones বিশেষভাবে deep sleep-এর সময় বেশি উৎপন্ন হয়; পুরো NREM জুড়ে continuously বলা হয়নি।

### Questions 26–27: REM Sleep

#### 26. Ans. B

প্রশ্ন: REM sleep কি একটি unusual physical feature-এর মাধ্যমে শনাক্ত করা যায়?

ব্যাখ্যা: হ্যাঁ। Paragraph F-তে বলা হয়েছে, scientists REM-এর **distinctive eye movements** শনাক্ত করেছিলেন। এই unusual eye movement-এর discovery REM sleep সম্পর্কে নতুন ধারণা তৈরি করে।

**Keyword:** REM, distinctive eye movements, documented

**Location:** Paragraph F

**Tip: unusual physical feature** → distinctive eye movements। “eye movements” খুব গুরুত্বপূর্ণ direct clue।

#### 27. Ans. E

প্রশ্ন: কিছু বিজ্ঞানী কি REM sleep-কে মানুষের creativity বা innovation-এর উৎস হিসেবে বিবেচনা করেন?

ব্যাখ্যা: হ্যাঁ। Paragraph F-তে কিছু sleep theorist বলেছেন REM sleep-এর সময় মানুষ সবচেয়ে **intelligent, insightful, creative, and free** থাকে। তাই REM sleep মানুষের creativity ও innovation-এর সঙ্গে সম্পর্কিত।

**Keyword:** intelligent, insightful, creative, free, truly come alive

**Location:** Paragraph F

**Tip: human innovation** → creative শব্দটির synonym/idea। IELTS-এ innovation এবং creative একই ধারণার দিকে ইঙ্গিত করতে পারে।

### 26–27-এর ভুল Option কেন?

#### A. The REM stage is the longest phase of sleep — ভুল

Passage-এ বলা হয়েছে REM-এ প্রায় **two hours of dreams** হয়; এটিকে longest phase বলা হয়নি।

#### C. REM sleep is important for removing unpleasant memories — ভুল

Passage-এ বলা হয়েছে REM **new memories**-এর **processing**-এ গুরুত্বপূর্ণ। Unpleasant memories remove করার কথা নেই।

#### D. REM sleep is another part of NREM sleep — ভুল

প্রথমে REM-কে NREM-এর একটি variation মনে করা হলেও পরে scientists এটিকে **second major phase of sleep** হিসেবে স্বীকৃতি দেন। তাই বর্তমানে এটি NREM-এর অংশ নয়।

### 30 Important Words & Phrases

1. **Sleep deprived** — ঘুম-বঞ্চিত — Not getting enough sleep
2. **Chronically sleep deprived** — দীর্ঘমেয়াদে ঘুম-বঞ্চিত — Lacking enough sleep for a long period
3. **Recommended minimum** — সুপারিশকৃত সর্বনিম্ন — The lowest amount that is advised
4. **Resulting fatigue** — ফলে সৃষ্ট ক্লান্তি — Tiredness caused by something
5. **Auto accidents** — সড়ক দুর্ঘটনা — Accidents involving motor vehicles
6. **Medical errors** — চিকিৎসাগত ভুল — Mistakes made during medical treatment
7. **Fatal car crashes** — প্রাণঘাতী গাড়ি দুর্ঘটনা — Car accidents that cause death
8. **Sleep disorders** — ঘুমের ব্যাধি — Conditions that affect sleep
9. **Insomnia** — অনিদ্রা — Difficulty falling or staying asleep
10. **Sleeping pills** — ঘুমের ঔষধ — Medicines used to help someone sleep
11. **Higher priorities** — অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় — Things considered more important
12. **Wake-up call** — জাগিয়ে তোলার সংকেত — A signal that causes someone to wake up
13. **Sleep deficit** — ঘুমের ঘাটতি — A shortage of necessary sleep
14. **Fixed work schedules** — নির্দিষ্ট কর্মসময়সূচি — Regular predetermined working hours
15. **Decision-making** — সিদ্ধান্ত গ্রহণ — The process of choosing between alternatives
16. **Sleep-deprived suspects** — ঘুম-বঞ্চিত সন্দেহভাজন ব্যক্তি — Suspects who have not had enough sleep
17. **Confess to anything** — যেকোনো কিছু স্বীকার করা — Admit to something
18. **Elevated risk** — বর্ধিত ঝুঁকি — A higher level of risk
19. **Directly tied to** — সরাসরি সম্পর্কিত — Directly connected with
20. **Hunger hormone** — ক্ষুধা-সৃষ্টিকারী হরমোন — A hormone that influences hunger
21. **Brain activity** — মস্তিষ্কের কার্যকলাপ — Activity occurring in the brain
22. **Electrical impulses** — বৈদ্যুতিক সংকেত — Electrical signals in the nervous system
23. **Distinctive eye movements** — স্বতন্ত্র চোখের নড়াচড়া — Clearly characteristic eye movements
24. **Processing new memories** — নতুন স্মৃতি প্রক্রিয়াজাত করা — Organizing newly acquired memories
25. **Deep sleep** — গভীর ঘুম — A stage of sleep from which it is difficult to wake
26. **Growth hormones** — বৃদ্ধির হরমোন — Hormones that support growth and development
27. **Artificially manipulating** — কৃত্রিমভাবে পরিবর্তন করা — Changing or controlling something artificially
28. **Power naps** — অল্প সময়ের ঘুম — Short periods of sleep during the day
29. **Pharmaceuticals** — ঔষধ/ঔষধজাত দ্রব্য — Medicines used to treat conditions
30. **Shortcuts** — সহজ বা দ্রুত বিকল্প পদ্ধতি — Quick or easier ways of achieving something

## Why Do We Need Sleep

আমাদের ঘুমের প্রয়োজন কেন?

A

যুক্তরাষ্ট্রের Centers for Disease Control and Prevention (CDC)-এর তথ্য অনুযায়ী, ৮ কোটিরও বেশি আমেরিকান প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ দীর্ঘমেয়াদে ঘুম-বঞ্চিত। অর্থাৎ, তারা রাতে সুপারিশকৃত ন্যূনতম সাত ঘণ্টার চেয়ে কম ঘুমান। এর ফলে সৃষ্ট রুগ্নতা প্রতি বছর ১০ লাখেরও বেশি সড়ক দুর্ঘটনার জন্য দায়ী এবং উল্লেখযোগ্য সংখ্যক চিকিৎসাগত ভুলের কারণও হয়। এমনকি ঘুমের সময়ে সামান্য পরিবর্তনও সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রে **daylight-saving time** পরিবর্তনের পরের সোমবারে—যখন ঘড়ির কাঁটা এক ঘণ্টা এগিয়ে দেওয়া হয়—অন্যান্য সোমবারের তুলনায় হৃদরোগে আক্রান্তের সংখ্যা ২৪ শতাংশ বৃদ্ধি পায় এবং প্রাণঘাতী গাড়ি দুর্ঘটনাও বেড়ে যায়।

B

জীবদ্দশায় প্রায় এক-তৃতীয়াংশ আমেরিকান অন্তত একটি স্বীকৃত ঘুমের সমস্যায় ভুগবেন। এসব সমস্যার মধ্যে সাধারণ ঘুমের সমস্যা থেকে শুরু করে **sleep apnea** এবং **restless leg syndrome**-এর মতো তুলনামূলকভাবে বিরল ও অদ্ভুত সমস্যাও রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, **exploding head syndrome**-এ আক্রান্ত ব্যক্তির ঘুমানোর চেষ্টা করার সময় তাদের মস্তিষ্কের ভেতরে প্রচণ্ড শব্দ প্রতিধ্বনিত হচ্ছে বলে মনে করেন। আবার **Kleine-Levin syndrome**-এ আক্রান্ত ব্যক্তির কয়েক বছর পরপর একটানা এক বা দুই সপ্তাহ প্রায় নিরবচ্ছিন্নভাবে ঘুমাতে পারেন। তবে এসব সমস্যার মধ্যে **insomnia (অনিদ্রা)** সবচেয়ে বেশি দেখা যায় এবং যেকোনো একটি মাসে যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় ৪ শতাংশ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের ঘুমের ওষুধ গ্রহণের প্রধান কারণ এটি।

C

বিবর্তনের মাধ্যমে আমরা এমন ঘুমের ব্যবস্থা পেয়েছি যার সময় নির্দিষ্ট নয় এবং যা সহজেই বিঘ্নিত হতে পারে, যাতে আমাদের মনোযোগ আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকে পরিচালিত করা যায়। আমাদের মস্তিষ্কে একটি স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা রয়েছে, যা ঘুমের যেকোনো পর্যায়ে কোনো জরুরি পরিস্থিতি—যেমন শিশুর কান্না—অনুভব করলে আমাদের জাগিয়ে তুলতে পারে। কিন্তু সমস্যা হলো, আধুনিক বিশ্বে আমাদের প্রাচীন স্বাভাবিক **wake-up call** বা জেগে ওঠার সংকেতটি প্রতিনিয়ত এমন বিষয় দ্বারা সক্রিয় হচ্ছে, যেগুলো আসলে জীবন-হুমকিস্বরূপ নয়; যেমন পরীক্ষার আগে দুশ্চিন্তা করা অথবা হঠাৎ গাড়ির অ্যালার্মের শব্দ শোনা। শিল্পবিপ্লবের আগে, যখন অ্যালার্ম ঘড়ি ও নির্দিষ্ট কর্মসময় চালু হয়নি, তখন আমরা সাধারণত বেশি সময় ঘুমিয়ে ঘুমের ঘাটতি পূরণ করতে পারতাম। এখন আর তা সম্ভব নয়।

D

পর্যাপ্ত ঘুম না হলে মস্তিষ্কের যে অংশটি প্রথমে কার্যক্ষমতা হারাতে শুরু করে তা হলো **prefrontal cortex**, যা সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সমস্যা সমাধানের কেন্দ্র। যুক্তরাষ্ট্রের একজন স্নায়ুবিজ্ঞানী ড. চিয়ারা চিরেল্লি বলেন, ঘুমের অভাবে কোনো না কোনোভাবে মানুষের প্রতিটি জ্ঞানীয় কার্যক্ষমতা প্রভাবিত হয়। তিনি আরও বলেন, মানুষ তখন প্রায়ই বেশি খিটখিটে, আবেগপ্রবণ ও অযৌক্তিক হয়ে পড়ে। উদাহরণস্বরূপ, পুলিশি হেফাজতে থাকা ঘুম-বঞ্চিত সন্দেহভাজন ব্যক্তির বিশ্রাম পাওয়ার বিনিময়ে প্রায় যেকোনো কিছু স্বীকার করে ফেলতে পারেন। অন্যান্য গবেষণায়ও দেখা গেছে, যারা নিয়মিত রাতে ছয় ঘণ্টার কম ঘুমান তাদের বিষণ্ণতা এবং অন্যান্য মানসিক ও শারীরিক অসুস্থতায় আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বেশি। প্রকৃতপক্ষে, ঘুমের অভাবের সঙ্গে **obesity (স্থূলতা)**-এর সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে। পর্যাপ্ত ঘুম না হলে পাকস্থলী ও অন্যান্য অঙ্গ অতিরিক্ত পরিমাণে **ghrelin**, অর্থাৎ ক্ষুধা সৃষ্টিকারী হরমোন, উৎপন্ন করে; ফলে আমরা বেশি খেয়ে ফেলি। তবে এখানে কারণ ও ফলাফলের সম্পর্ক প্রমাণ করা কঠিন, কারণ এর জন্য মানুষের ওপর প্রয়োজনীয় পরীক্ষা চালানো নৈতিকভাবে গ্রহণযোগ্য নয়।

E

**NREM (Non-Rapid Eye Movement)** হলো একটি রাতের ঘুমের দুটি স্বতন্ত্র ও পুনরাবৃত্ত পর্যায়ের প্রথমটি। আমরা যখন NREM ঘুমে প্রবেশ করি, তখন আমাদের মস্তিষ্ক সক্রিয় থাকে এবং একটি সম্পাদনা প্রক্রিয়া শুরু করে—কোন স্মৃতিগুলো সংরক্ষণ করতে হবে এবং কোনগুলো উপেক্ষা করতে হবে তা নির্ধারণ করে। NREM-এর চারটি পর্যায়ের প্রথমটিকে ঘুমের অগভীর স্তর বলা হয়। এটি মস্তিষ্কের কার্যকলাপের একটি স্বতন্ত্র ও নিয়মিত ধারা দ্বারা চিহ্নিত হয়, যা **EEG (electroencephalogram)** যন্ত্রের মাধ্যমে দেখা যায়। EEG হলো এমন একটি যন্ত্র, যা বৈদ্যুতিক সংকেত পরিমাপ করে। দ্বিতীয় পর্যায়ে EEG মস্তিষ্কের **cerebral cortex**-এ নিয়মিত অর্ধ-সেকেন্ড অন্তর বৈদ্যুতিক স্কুল্পদের মতো কার্যকলাপ পরিমাপ করে। গবেষকরা মনে করেন, এই বৈদ্যুতিক কার্যকলাপ মস্তিষ্কের কটেক্সকে সম্প্রতি অর্জিত তথ্য সংরক্ষণ ও ধরে রাখতে সাহায্য করে। তৃতীয় ও চতুর্থ পর্যায়ে গভীর, কোমার মতো ঘুম হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে, যা আমাদের মস্তিষ্কের জন্য ততটাই অপরিহার্য যতটা আমাদের শরীরের জন্য খাদ্য। তৃতীয় পর্যায়ে EEG-তে পরিমাপ করা বড় ও ধীরগতির মস্তিষ্কীয় তরঙ্গ অর্ধেকেরও কম সময় উপস্থিত থাকে; চতুর্থ পর্যায়ে তা অর্ধেকেরও বেশি সময় উপস্থিত থাকে। এই গভীর ঘুমের সময় আমাদের কোষগুলো অধিকাংশ **growth hormone** উৎপন্ন করে, যা সারা জীবন হাড় ও পেশির জন্য প্রয়োজনীয়।

## F

**REM (Rapid Eye Movement)** ঘুমকে প্রথমে NREM ঘুমের একটি পর্যায়ের পরিবর্তিত রূপ এবং তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয় বলে মনে করা হতো। কিন্তু পরে বিজ্ঞানীরা REM ঘুমের স্বতন্ত্র চোখের নড়াচড়া শনাক্ত করেন এবং দেখতে পান যে প্রায় সব স্বপ্নই এই সময় ঘটে। ফলে REM ঘুমকে ঘুমের দ্বিতীয় প্রধান পর্যায় হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। বর্তমানে বিজ্ঞানীরা মনে করেন, প্রতি রাতে REM ঘুমের সময় দেখা প্রায় দুই ঘণ্টার স্বপ্নের বিষয়বস্তু নতুন স্মৃতি প্রক্রিয়াজাত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। কিছু ঘুম-বিষয়ক তাত্ত্বিক মনে করেন, REM ঘুমের সময় আমরা সবচেয়ে বেশি বুদ্ধিমান, অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন, সৃজনশীল ও স্বাধীন থাকি। এই সময়ই আমরা সত্যিকার অর্থে প্রাণবন্ত হয়ে উঠি। অধ্যাপক মাইকেল পার্লিস বলেন, REM ঘুমই হয়তো এমন একটি বিষয় যা আমাদের সবচেয়ে বেশি মানবিক করে তোলে—মস্তিষ্ক ও শরীরের ওপর এর প্রভাব এবং এর নিজস্ব অভিজ্ঞতা—উভয় কারণেই।

## G

ঘুমের ঘাটতির সমস্যা সহজে সমাধান করা যায় না—তা **power naps** বা ওষুধের মাধ্যমেই হোক না কেন। যুক্তরাষ্ট্রের Johns Hopkins University-এর ঘুম-বিষয়ক বিজ্ঞানী ড. জেফরি এলেনবোগেন বলেন, ওষুধ বা বিভিন্ন যন্ত্র ব্যবহার করে ঘুমকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করা আকর্ষণীয় মনে হতে পারে, কিন্তু আমরা এখনো ঘুম সম্পর্কে যথেষ্ট জানি না যে কৃত্রিমভাবে এর বিভিন্ন অংশ পরিবর্তন করার ঝুঁকি নিতে পারি। ড. এলেনবোগেন এবং অন্যান্য বিশেষজ্ঞ এ ধরনের সহজ বা দ্রুত সমাধানের বিরোধিতা করেন, বিশেষ করে এই ধারণার যে আমরা বেশিরভাগ সময় ঘুম ছাড়াই চলতে পারি। বরং Boston-এর Brigham Women's Hospital-এর ড. স্টিভেন লকলি মনে করেন, ঘুম হয়তো আমাদের জন্য খাবারের চেয়েও বেশি অপরিহার্য।